DOKUMENTASI DIAGMRAM APLIKASI DAN SDLC

Nama	NIM	Kelas
Errnando tri sudarmawan	C030324119	5D
Zefanya Domenico Imanu	C030324113	5D

Dosen Pengampu :
REZA FAUZAN

Mata Kuliah:
Workshop Aplikasi Terapan

Program Studi D3 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Banjarmasin

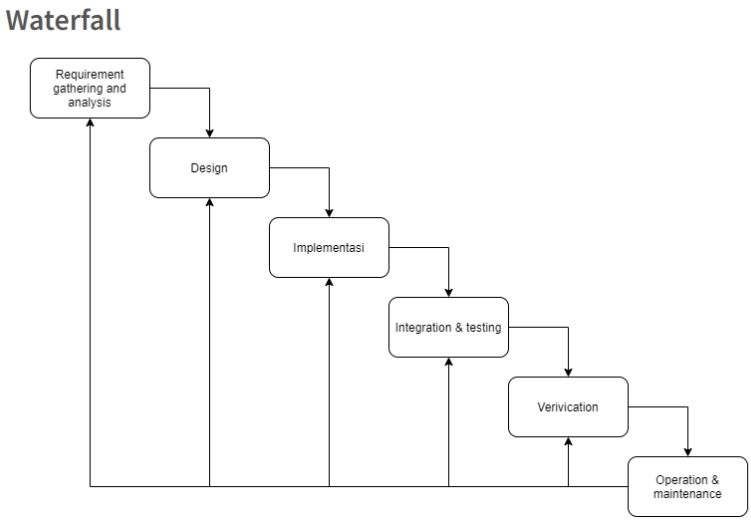
2026

SDLC

Metode SDLC (Software Development Life Cycle) adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode yang digunakan untuk membuat perangkat lunak ini yaitu metode waterfall diakarnakan kebutuhan sudah jelas dan alur membuat aplikasi lebih mudah dievaluasi.

Waterfall

Metode waterfall adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena proses mengalir satu arah “ke bawah” seperti air terjun. Metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahap yang ada.



Berikut Kelebihan dan kekurangan dari metode Waterfall:

• Kelebihan: alurnya jelas dan terstruktur, dokumentasi tiap fase lengkap, serta mudah dipantau progresnya.

• kekurangan: perubahan kebutuhan di tengah jalan sulit diakomodasi, sehingga cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal.

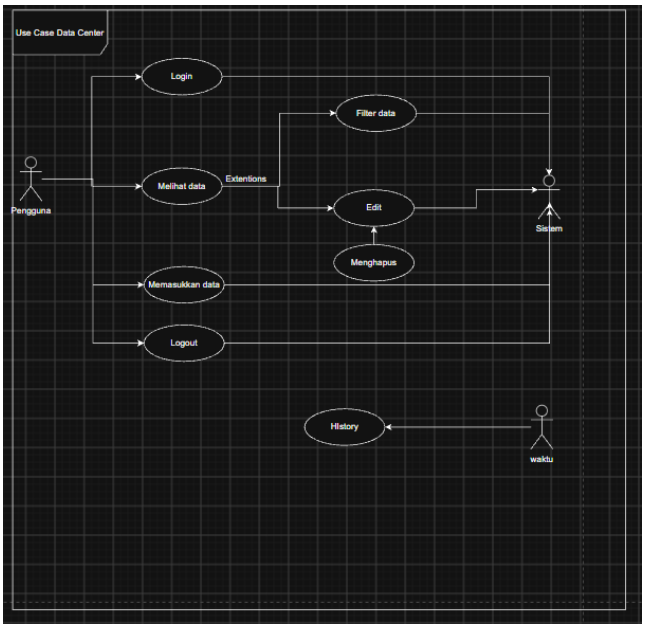
Fase Waterfall

Diagram pada dokumen ini disusun mengikuti fase Waterfall. Use Case Diagram dibuat pada fase kebutuhan, sedangkan Flowchart, ERD, dan UI Mockup dibuat pada fase perancangan.

No	Fase Waterfall	Kegiatan	Diagram yang telah dilakukkan
1	Requirement gathering and analysis	Mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna terhadap aplikasi.	Use Case Diagram
2	Design	Merancang alur sistem, struktur basis data, dan tampilan antarmuka.	Flowchart, ERD, UI Mockup
3	Implementasi	Menulis kode program berdasarkan rancangan.	-
4	Integration & testing	Menggabungkan modul dan menguji fungsinya.	-
5	Verification	Memastikan aplikasi sesuai kebutuhan awal.	-
6	Operation & maintenance	Aplikasi dijalankan dan dipelihara, perbaikan dilakukan bila ada masalah.	-

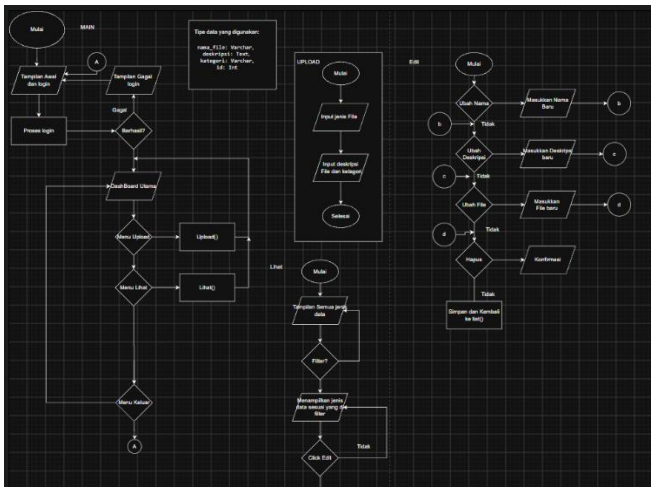
Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan terhadap sistem. Aktor Pengguna dapat melakukan login, melihat data, memasukkan data, dan logout. Fungsi melihat data memiliki perluasan (extension) berupa filter data dan edit, sedangkan menghapus data merupakan bagian dari edit. Aktor Waktu memicu pencatatan riwayat (history) secara otomatis. Diagram ini dibuat pada fase awal untuk memastikan kebutuhan pengguna sudah terdata sebelum sistem dirancang.



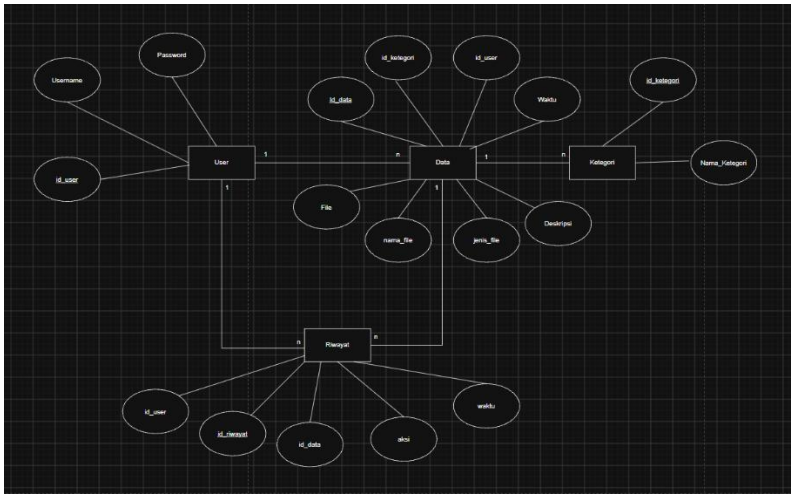
Flowchart

Flowchart menunjukkan urutan proses aplikasi dan terbagi menjadi empat alur. Alur Main dimulai dari tampilan awal dan login; jika berhasil, pengguna masuk ke dashboard utama dan memilih menu Upload, Lihat, atau Keluar. Alur Upload berisi pengisian jenis file, deskripsi, dan kategori. Alur Lihat menampilkan semua data dengan opsi filter. Alur Edit memungkinkan pengguna mengubah nama, deskripsi, atau file, serta menghapus data, lalu menyimpan dan kembali ke tampilan lihat. Tipe data yang digunakan: nama_file (Varchar), deskripsi (Text), kategori (Varchar), dan id (Int).



Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD menjelaskan struktur basis data aplikasi beserta hubungan antar entitasnya. Entitas yang digunakan adalah User, Data, Kategori, dan Riwayat. Satu User dapat memiliki banyak Data, dan satu Kategori dapat mencakup banyak Data. Entitas Riwayat mencatat aksi dan waktu dengan merujuk ke User dan Data, sehingga setiap User dan setiap Data dapat memiliki banyak catatan riwayat.



Design Antarmuka (UI)

Desain antarmuka memperlihatkan tampilan aplikasi "Repositori Dokumen – Pusat Data Telkom Property". Halaman Dashboard menampilkan ringkasan total dokumen dan aktivitas terbaru, sedangkan halaman Dokumen memuat daftar dokumen lengkap dengan kolom pencarian, filter, serta tombol Unduh dan Perbarui. Menu navigasi berada di sisi kiri: Beranda, Dokumen, Unggah Baru, dan Histori.

